

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Montage des composants d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue vos compétences pratiques sur l'architecture matérielle et le montage d'une unité centrale, dans un contexte professionnel camerounais.

EXERCICE 1 Inventaire et identification des ports – Cybercafé « Nlongkak »

Le gérant du cybercafé « Nlongkak » à Yaoundé souhaite moderniser ses postes. Il vous fournit la fiche technique d'une carte mère MSI H610M-E et une photo du panneau arrière (non fournie ici). Répondez aux questions ci-dessous pour établir un bon de commande de câbles et périphériques.

1. Citez quatre ports vidéo présents sur les cartes mères actuelles et précisez, pour chacun, s'il transporte un signal analogique ou numérique.
2. Le gérant dispose d'écrans anciens (VGA uniquement) et récents (HDMI). Quel port vidéo de la carte mère H610M-E permet de connecter directement un écran VGA sans adaptateur actif ? Justifiez techniquement.
3. Complétez le tableau suivant en associant chaque port de la carte mère à son usage principal et à sa forme physique (ex. : DB15, Type A, RJ45, TRS 3,5 mm).

Port / Connecteur	Usage principal	Forme physique
HDMI		
VGA (D-Sub)		
USB 3.2 Gen 1 (Type A)		
RJ45 (LAN)		
Audio (Line Out)		
PS/2 (clavier/souris)		

4. Un client branche un vidéoprojecteur sur le port HDMI mais l'image ne s'affiche pas. Citez trois vérifications matérielles et logicielles à effectuer dans l'ordre logique.

EXERCICE 2 Architecture interne et slots d'extension – Atelier de maintenance

Lors d'une intervention dans les locaux de l'entreprise « CamTel Maintenance » à Douala, vous devez identifier les composants d'une unité centrale ouverte. La carte mère est un modèle ATX standard récent (socket LGA1700).

1. Nommez les trois principaux formats de cartes mères (facteurs de forme) du marché et donnez l'avantage principal du format ATX par rapport au format ITX pour une station de travail.

2. Sur la carte mère, vous observez : un long slot bleu (x16), deux slots noirs courts (x1), un slot blanc court (x4) et un connecteur M.2 horizontal. Identifiez le type de bus (PCIe, SATA, etc.) et l'usage typique de chacun de ces quatre connecteurs.
3. Le technicien veut installer une carte graphique dédiée RTX 3060 (double slot, alimentation 8 broches). Sur quel slot l'installer ? Précisez deux vérifications impératives à faire sur l'alimentation (PSU) et le boîtier avant le montage.
4. Pourquoi est-il déconseillé d'installer une carte son PCIe x1 dans le slot PCIe x16 secondaire (souvent câblé en x4 électriquement) si la carte graphique occupe le slot x16 principal ? (Bande passante, lignes PCIe du CPU).

EXERCICE 3 Configuration stockage IDE/SATA – Récupération de données

Un client apporte deux disques durs internes pour récupérer des données : un ancien Western Digital 80 Go IDE (PATA) et un Seagate 500 Go SATA III. La carte mère ne possède qu'un connecteur IDE primaire et quatre ports SATA.

1. Sur le disque IDE, le cavalier (jumper) est positionné sur « Master ». Le client veut le connecter en seul périphérique sur la nappe IDE primaire. Cette configuration est-elle correcte ? Justifiez en expliquant la différence entre les modes Master, Slave et Cable Select (CS).
2. Le disque SATA est connecté au port SATA3_0. Dans le BIOS/UEFI, le mode du contrôleur SATA est réglé sur IDE (Legacy) au lieu de AHCI. Quelles sont les deux conséquences majeures sur les performances et les fonctionnalités du disque SSD/HDD moderne ?
3. Pour cloner le disque IDE vers le disque SATA via un duplicateur autonome (standalone), l'ordre des disques (Source/Cible) est crucial. Quelle erreur critique survient si on inverse Source et Cible ? Comment le duplicateur gère-t-il la différence de capacité (80 Go vers 500 Go) ?
4. Citez deux avantages physiques et électriques du connecteur SATA (7 broches données + 15 broches alimentation) par rapport à la nappe IDE 40/80 broches.

EXERCICE 4 Ordre de montage et thermique – Assemblage complet

Vous devez assembler une unité centrale pour le laboratoire d'informatique du Lycée Technique de Bafoussam. Composants : Boîtier ATX, Alim. modulaire 650 W 80+ Bronze, Carte mère B760, CPU i5-12400 (ventirad box), 2x16 Go DDR4 3200, SSD M.2 NVMe, GPU RTX 3050.

1. Donnez l'ordre logique et impératif des 7 étapes principales de montage (ex. : 1. Pré-

paration boîtier/alimentation...). Justifiez brièvement pourquoi l'installation du ventilateur avant la mise en place de la carte mère dans le boîtier est souvent préférable pour les sockets LGA.

2. Lors de l'installation du CPU, le triangle doré sur le substrat du processeur doit s'aligner avec un repère sur le socket. Où se trouve ce repère sur le socket LGA1700 et que se passe-t-il si on force le levier de verrouillage avec un mauvais alignement ?
3. La pâte thermique est pré-appliquée sur le ventilateur Intel. Le technicien décide d'en rajouter une « grosse noisette » au centre du CPU avant de poser le ventilateur. Est-ce une bonne pratique ? Expliquez le risque pour le socket et la dissipation thermique.
4. Après montage, le PC démarre (ventilateurs tournent, LEDs allumées) mais aucun affichage (écran noir, bip unique court). La carte graphique est bien alimentée (8 broches). Citez trois causes probables liées au montage de la RAM, du CPU ou de l'écran, et la manipulation de test pour chacune.

EXERCICE 5 Dépannage et connectique projecteur – Salle de conférence

Pour une maintenance à l'ENSET de Douala, un enseignant connecte son portable (port USB-C / Thunderbolt 3 uniquement) au vidéoprojecteur Epson (entrées HDMI et VGA) via un adaptateur multiport (Hub USB-C vers HDMI/VGA/USB-A/PD).

1. L'image s'affiche sur le projecteur mais le son sort des enceintes du portable, pas du projecteur. Dans les paramètres sonores de Windows, quel périphérique de lecture doit être sélectionné ? Pourquoi le flux audio ne suit-il pas automatiquement la vidéo via HDMI dans ce cas ?
2. L'enseignant bascule sur l'entrée VGA du projecteur (via l'adaptateur). L'image apparaît teintée de vert/rose ou instable. Citez deux causes matérielles liées au câble VGA ou à l'adaptateur (conversion numérique/analogique).
3. Le projecteur affiche « No Signal » alors que l'adaptateur est alimenté (PD). La LED « Link » de l'adaptateur est éteinte. Proposez une procédure de diagnostic en 4 étapes pour isoler la panne (câble, port USB-C, adaptateur, projecteur, pilote GPU).
4. L'adaptateur chauffe anormalement et coupe l'affichage après 20 min. Quelle spécification électrique de l'adaptateur (Power Delivery) vérifier par rapport à la consommation du portable + charge téléphone + projecteur (via USB-A) ?